

中华人民共和国国家标准

GB/T 29001.3—2012



机床数控系统 NCUC-Bus 现场总线协议规范 第3部分：数据链路层

Numerical control system of machine tool—
Protocol specifications for NCUC-Bus fieldbus—
Part 3: Data link layer

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、缩略语	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	6
4 数据链路层概述	6
5 数据链路层报文格式和服务类型	7
5.1 数据帧定义与封装	7
5.2 帧定界和帧同步域	8
5.3 帧的寻址和识别	8
6 链路连接的建立与管理	9
6.1 链路连接的建立	9
6.2 数据链路的转换	11
6.3 数据链路故障	11
7 链路层数据传输	13
7.1 链路传输服务	13
7.2 链路传输流量控制	14
8 差错检测和恢复	15
8.1 差错检测	15
8.2 差错纠正	15
8.3 NCUC-Bus 链路容错机制	15
8.4 NCUC-Bus 通信故障	16
参考文献	18



前 言

GB/T 29001《机床数控系统 NCUC-Bus 现场总线协议规范》分为以下部分：

- GB/T 29001.1 总则；
- GB/T 29001.2 物理层；
- GB/T 29001.3 数据链路层；
- GB/T 29001.4 应用层；
- GB/T 29001.5 测试；
- GB/T 29001.6 安全；

.....

本部分为 GB/T 29001 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国机床数控系统标准化技术委员会(SAC/TC 367)归口。

本部分起草单位：武汉华中数控股份有限公司、大连光洋科技工程有限公司、沈阳高精数控技术有限公司、广州数控设备有限公司、浙江中控电气技术有限公司。

本部分主要起草人：宋宝、唐小琦、陈天航、金健、何英武、张玉洁、陈虎、王声文、杨东升、胡协和、莫元劲、胡毅、冯冬芹。

引 言

0.1 概述

GB/T 9387.1—1998 定义了“三层”现场总线参考模型,参考模型将互连标准化区域细分为一系列层次规范,每层有可管理的范围。本部分是机床数控系统 NCUC-Bus 现场总线协议规范的数据链路层,与基本参考模型所定义的系列部分标准中的其他部分有关。

0.2 数控系统现场总线数据链路层概述

NCUC-Bus 是一种数字化、串行现场总线,用于机床数控系统各组成部分互连通信。本部分所规定的数据链路层位于物理层与应用层之间,将物理层提供的可能出错的物理连接改造成逻辑上无差错的数据链路,并对应用层的原始数据进行数据封装。

数据链路层利用物理层提供的比特流传输功能,实现在节点(node)间可靠的数据传输。数据链路层传送以帧为单位的数据,每一帧包括一定数量的数据和一些必要的控制信息。

数据链路层负责建立、维持和释放数据链路的连接。图 1 阐述了 NCUC-Bus 物理层、数据链路层和应用层之间的关系。

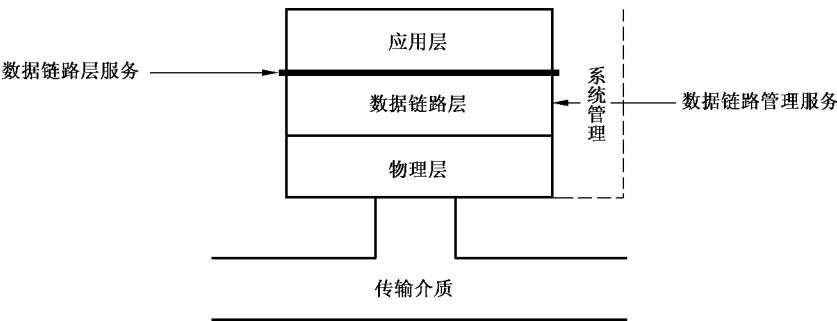


图 1 NCUC-Bus 数据链路层与其他各层之间的关系

本部分主要依据对等数据链路实体,提供一组在通信时刻执行的步骤表达规则。这些规则旨在为以下各种设计开发提供可靠的基础:

- a) 作为实现者和设计者的指南;
- b) 在设备测试和采购中使用;
- c) 作为系统准入开发环境约定的一部分。

机床数控系统

NCUC-Bus 现场总线协议规范

第3部分:数据链路层

1 范围

GB/T 29001 规定了机床数控系统 NCUC-Bus(NC Union of China Field Bus,数控联盟总线,以下简称 NCUC-Bus)的数据类型和基本的数据传输方式,确立了 NCUC-Bus 用于机床数控系统及工业自动化控制过程而制定的通信协议规范。

GB/T 29001 的本部分规定了 NCUC-Bus 数据链路层提供各装置之间基本的、有实效性的报文通信规则,同时定义了 NCUC-Bus 数据链路层协议。

本部分适用于机床数控系统。其他用途的数控系统可参照本部分。

注:本部分依据以下条款,以一种抽象的方式阐述 NCUC-Bus 数据链路层提供的外部可视的服务:a)服务的原语动作和事件;b)与每个原语动作和事件相关联的各个参数以及它们采用的形式;c)这些动作和事件之间的相互关系以及它们的有效顺序。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9387.1—1998 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 第1部分:基本模型(idt ISO/IEC 7498-1;1994)

GB/T 29001.1—2012 机床数控系统 NCUC-Bus 现场总线协议规范 第1部分:总则

GB/T 29001.4—2012 机床数控系统 NCUC-Bus 现场总线协议规范 第4部分:应用层

IEEE Std 802.3—2005 信息技术 系统间通信和信息交换 局域网及城域网 特殊要求 第3部分:带冲突检测载波监听多从访问(CSMA/CD)的访问方式及物理层规范 (Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 3:Carrier sense multiple access with collision detection(CSMA/CD)access method and physical layer specifications)

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 29001.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

协议 protocol

对通信系统数据交换中的数据格式、时序关系和纠错方法的约定。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.1]

3.1.2

总线 bus

通过分时复用的方式,将信息从一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线,是通信系统中传输数据的公共通道。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.2]

3.1.3

物理层 physical layer



处于 ISO/OSI 通信参考模型的最底层,是整个通信系统的基础。物理层为设备之间的数据通信提供传输介质及互连设备,为数据传输提供可靠的环境,包括传输介质(光纤、双绞线、同轴电缆等)、连接器(插头/插座)、接收器、发送器、中继器等,实现数据在其上以一定的速率通过。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.3]

3.1.4

数据链路层 data link layer

数据链路层为建立在物理层之上的数据通道。在数据通信期间,收发两端可以进行不等的一次或多次数据通信。每次通信都要经过建立通信联络和解除通信联络两个过程,这种建立起来的数据收发关系就叫做数据链路。而在物理介质上传输的数据难免受到各种不可靠因素的影响而产生差错,为了弥补物理层的不足,为上层提供无差错的数据传输,就要能对数据进行检错和纠错。数据链路的建立、拆除和对数据的检错、纠错是数据链路层的基本任务。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.4]

3.1.5

应用层 application layer

应用层位于物理层和数据链路层之上,用户任务之下的所有部分,并向上提供接口和服务。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.5]

3.1.6

设备 device

接入通信网络中,具有特定功能行为的物理实体,例如接入 NCUC-Bus 网络的数控装置、伺服驱动装置或 I/O 装置等。每个设备在 NCUC-Bus 中具有唯一的设备地址。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.6]

3.1.7

主设备 master device

网络中发起通信的设备。NCUC-Bus 协议约定在一个 NCUC-Bus 环路中只能有一个主设备,通常为数控装置。

注:主设备又称为主站。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.7]

3.1.8

从设备 slave device

网络中除主设备之外,其他接入 NCUC-Bus 网络的设备,例如伺服驱动装置或 I/O 装置等。

注:从设备又称为从站。

[GB/T 29001.1—2012,定义 3.1.8]

3.1.9

广播 broadcast

在网络中多设备通信的最普遍的形式,发送方向每一个目的设备投递一个分组的拷贝。发送端可以通过多个单次分组的投递完成,也可以通过单独的连接传递分组的拷贝,直到每个接收方均收到一个

拷贝为止。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.9]

3.1.10

单地址传输 single address transmission

单地址传输是针对网络中传输的两个设备间的关系而言的,单地址传输指的是发送端把数据传给网络中指定的设备。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.10]

3.1.11

集总帧传输 slave device information train packed transmission

发送端将需要向网络中各从设备传输的数据依次封装成一个数据包,然后从发送端的一个端口发出,依次通过各从设备,然后回到主设备的另一个端口或者同一个端口。从设备在数据包经过时,依据数据包中的地址信息,下载主设备传输给该设备的数据,同时将需要反馈的数据上载到数据包中。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.11]

3.1.12

拓扑结构 topology structure

网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小、形状无关的点、线关系的方法,把网络中的通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是网络的拓扑结构。网络的拓扑结构反映出网络中各实体的结构关系,是建立网络的第一步及实现各种网络协议的基础。拓扑结构主要有星形结构、环形结构、线形结构、树形结构、网状结构等。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.12]

3.1.13

线形结构 linear structure

一种网络拓扑结构,设备之间通过通信线路依次连接的路由方法。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.13]

3.1.14

环形结构 ring structure

一种网络拓扑结构,设备之间通过通信线路组成闭合回路的路由方法,数据在其中只能单向传输。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.14]

3.1.15

周期通信 cycle communication

内容具有严格时效性的信息交换行为,每隔特定的时间长度,设备进行一次通信。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.15]

3.1.16

周期数据 cycle date

具有严格时效性的数据。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.16]

3.1.17

非周期通信 non cycle communication

内容不具有严格时效性的信息交换行为。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.17]

3.1.18

存取过程 access procedure

设备获取网络中传输的数据的过程。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.18]

3.1.19

总线状态 bus state

总线稳定地保持特定的工作模式。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.19]

3.1.20

状态机 state machine

描述状态以及状态间转换过程的信息模型。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.20]

3.1.21

自举 boot up

通信系统自设备通电到可以进行正常通信的过程。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.21]

3.1.22

指令 instruction

网络中传递的一组能够被设备识别的,表示设备需完成特定通信行为的代码。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.22]

3.1.23

反馈 feedback

NCUC-Bus 网络中从设备发出的被主设备接收的包含从设备信息的代码。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.23]

3.1.24

ISO/OSI 参考模型 reference model ISO/OSI

用于指导定义通信协议的网络层次体系结构(见 GB/T 9387.1—1998)。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.24]

3.1.25

带宽 bandwidth

在固定的时间段内可传输的资料数量,即在通信线路中传输数据的能力,又叫频宽。在数字设备中,频宽通常以 bit/s 表示,即每秒可传输的数据位数。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.25]

3.1.26

帧 frame

数据链路层的协议数据单元,也是数据链路层发起一次通信的基本信息单位。帧由若干个字节组成,通常由特定的字符表示信息的起始。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.26]

3.1.27

报文 telegram

网络中交换与传输的数据单元。报文包含了将要发送的完整的数据信息,可以被分割为若干帧,在接收端进行信息的组合。

[GB/T 29001.1—2012, 定义 3.1.27]

3.1.28

节点 node

具有传送或接收数据功能,以及独立地址的网络相连设备。

3.1.29

链路 link

通信路径上连接相邻节点的无源通信信道称为链路,通常也称物理链路。

3.1.30

数据链路 data link

把实现数据传输协议相关的硬件与软件加到链路上,就构成数据链路。链路包括传输的物理介质、链路协议、有关设备以及有关计划程序。

3.1.31

逻辑链路控制 logic line control**LLC**

LLC 子层为数据链路层的上层部分,用户的数据链路服务通过 LLC 子层为上层提供统一的接口。LLC 功能包括控制对传输介质的访问,向其上层提供服务;识别数据链路层的上层协议,然后对它们进行封装。

3.1.32

介质访问控制 media access control**MAC**

MAC 子层为逻辑链路层的下层部分,提供寻址及媒体存取的控制方式,使得不同设备或网络上的节点实现无冲突的网络通讯。MAC 功能包括数据帧的封装/卸装、帧的寻址和识别、帧的接收与发送、链路的管理、帧的差错控制等。

3.1.33

流量控制 flow control

主要是对各种网络设备的接口流量进行监测和控制,以及根据需要对接口状态进行管理。

3.1.34

差错检测 error detection

采用不同校验策略检测信道上数据的误码或帧丢失等的检测。

3.1.35

差错控制 error control

在数据通信过程中能发现或纠正差错,把差错限制在尽可能小的允许范围内的技术和方法。

3.1.36

循环冗余码校验 cycle redundancy check**CRC**

一种根据网络数据封包或电脑档案等数据产生简短固定位数校验码的一种散列函数,主要用来检测或校验数据传输或者保存后可能出现的错误。

注: CRC 校验的基本思想是利用线性编码理论,在发送端根据要传送的 k 位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的监督码(既 CRC 码) r 位,并附在信息后边,构成一个新的二进制码序列数共 $(k+r)$ 位,最后发送出去。在接收端,则根据信息码和 CRC 码之间所遵循的规则进行检验,以确定传送中是否出错。

3.1.37

IEEE 1394 Institute of Electrical and Electronics Engineers 1394

IEEE 1394 是为了增强外部多媒体设备与电脑连接性能而设计的高速串行总线,传输速率可以达到 400 Mbit/s。

3.1.38

超五类线 enhanced category 5 cable

用于运行快速以太网的非屏蔽双绞线电缆,传输频率为 100 MHz,传输速度也可达到 100 Mbit/s。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

100Base-Tx		运行在两对五类双绞线上的快速以太网
AL	Application Layer	应用层
CRC-32(16)	Cycle Redundancy Check 32(16)	32(16)位循环冗余码校验算法
DLE	Data Link Entity	数据链路实体
DLL	Data Link Layer	数据链路层
MAC	Media Access Control	介质访问控制
OSI	Open Systems Interconnection	开放系统互连
PhL	Physical Layer	物理层

4 数据链路层概述

数据链路层为建立在物理层之上的数据通道。数据链路层为终端设备建立数据收发关系,在数据通信期间,收发两端可以进行一次或多次数据通信。在物理介质上传输的数据可能会受到各种影响而产生差错,为了弥补物理层的不足,并为上层提供无差错的数据链路,数据链路层应具备对数据进行检错和纠错的能力。

一般将数据链路层划分成两个子层:逻辑链路控制子层(LLC)、介质访问控制子层(MAC)(如图 2 所示)。

MAC 子层的主要功能是对传输介质的信号进行数据比特流发送和接收控制。

LLC 子层的主要功能包括数据帧的封装/解封、帧的寻址和识别、链路的管理、帧的差错控制等。LLC 子层的存在屏蔽了不同物理链路种类的差异性,提供可靠的连接服务类型。



图 2 数据链路层结构

链路层为上层提供数据传送服务,通过若干数据链路控制规程(协议),在物理链路上实现可靠的数据传输。数据链路层主要具有如下功能:

- a) 链路连接的建立、拆除、分离;
- b) 帧定界和帧同步:由于物理层仅仅接收和传送比特流,并不关心比特流的意义和结构,所以只能依赖链路层来产生和识别帧边界;
- c) 冲突控制:确保数据帧能够无冲突地传送到从设备,并最终返回至主设备;
- d) 顺序控制、流量控制:对帧的收发顺序的控制,以及数据链路上传输帧流量的控制;
- e) 差错检测和恢复:差错检测用循环冗余码来检测信道上数据的误码,用帧编号检测帧丢失等,错误恢复则靠复位或反馈重发等技术来完成;
- f) 实时控制:确保数据帧及时准确地收发、封装、解封控制。

数据链路层的协议功能如图 3 所示。

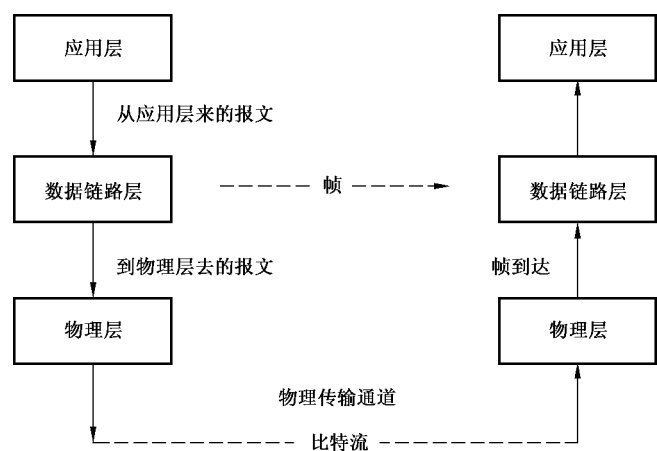


图 3 数据链路层协议功能

5 数据链路层报文格式和服务类型



5.1 数据帧定义与封装

5.1.1 概述

数据链路层对来自应用层的数据进行封装,形成数据帧,并通过物理层实现比特流的传输。数据链路层收集物理层接收的比特流,生成数据帧并解封,为上层协议提供数据。在封装的数据帧信息中,包含实际要传输的数据、用来表示数据帧的类型、控制字、状态字和地址等信息。

标准的 NCUC-Bus 数据帧包含以下几个部分(见图 4)：

- a) 以太网标准数据帧头；
- b) 数据区,包含数据帧长度、命令字、时间戳,一个或多个数据；
- c) 校验码,采用 CRC32 校验。



图 4 NCUC-Bus 数据帧组成示意图

5.1.2 以太网标准数据帧头

NCUC-Bus 数据帧采用的是以太网标准数据帧头。其结构示意如图 5 所示。

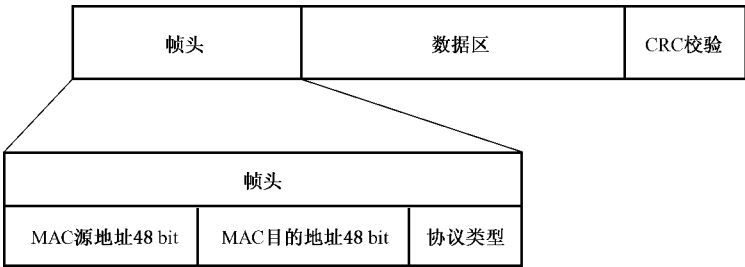


图 5 NCUC-Bus 标准数据帧头的组成示意图

NCUC-Bus 协议采用主从通信模式,通信数据帧类型包括广播帧、单地址帧和集总帧。主设备发送的广播帧或集总帧,源 MAC 为主设备 MAC,目的 MAC 为 FFFFFFFFFFFFFH;主设备发送的单地址帧,源 MAC 为主设备 MAC,目的 MAC 为从设备 MAC。

5.1.3 NCUC-Bus 通信帧数据区格式

数据区用于装载 NCUC-Bus 设备所需的控制信息和状态信息,其定义详见 NCUC-Bus 的应用层标准规范 (GB/T 29001.4—2012)。

5.1.4 CRC 校验区

NCUC-Bus 数据帧采用循环冗余校验码——CRC 码对帧进行差错校验,NCUC-Bus 数据帧在有效数据区后加 CRC 校验区(如图 6 所示),主设备可根据应用配置为与 IEEE Std 802.3—2005 标准兼容的 CRC32 算法或 CRC16 算法,得到数据帧的 CRC 校验码。

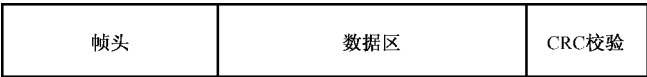


图 6 NCUC-Bus 数据帧的 CRC 校验区

5.2 帧定界和帧同步域

NCUC-Bus 数据链路层是以数据帧的格式实现数据传输的,并且在数据帧出错后可以实现有效地重传。从设备在接收数据帧时,通过帧同步能够明确地从比特流中区分出帧的起始与终止。

NCUC-Bus 用一个特殊字段来表示帧的开始,然后使用一个字段来标明本帧内的字节数。帧数据低位在前,高位在后,依次发送。此部分由两个数据域构成,第一个域为前同步信号域,56 位长,由交替的 0 和 1 构成。第二个域是 8 位的帧头定界符,为固定的二进制序列——10101011。在帧头定界符之后,跟随着两个包含目标地址和源地址的地址域。NCUC-Bus 设备通过检测同步域和帧头定界符即可定位数据帧的起始位置,并通过帧内字节数字段确定帧的结束位置。

5.3 帧的寻址和识别

5.3.1 概述

NCUC-Bus 是一种主-从式的现场总线网络,支持环形和线形拓扑结构。NCUC-Bus 环路中拥有一个主设备和多个从设备。主设备与从设备依次连接,组成环形或线形网络,形成 NCUC-Bus 通信链路;通信由 NCUC-Bus 主设备发起,各从设备依次对所经过的数据帧进行数据交换,并转发至相邻设备,最

终回到主设备。NCUC-Bus 可以支持 255 个从设备。每一个从设备在 NCUC-Bus 中具有唯一的节点编号(从设备的地址),也是从设备的唯一标识。

标准 NCUC-Bus 数据帧采用以太网数据标准头,包括帧的 MAC 源地址、目的地址、协议类型。NCUC-Bus 的数据帧分为广播帧、单地址帧、集总帧,所有帧在同一链路上分时传递。

5.3.2 帧的寻址和识别

NCUC-Bus 进行通信时,如源 MAC 为主设备 MAC,目的 MAC (从设备 MAC)为 FFFFFFFFHH;且帧类型控制字标识为广播帧,则通信帧被数据链路中所有的从设备接收,从设备依次接收通信帧信息,并同时向下一个从设备转发通信帧,直到最后一个从设备将数据传回 NCUC-Bus 主设备。

NCUC-Bus 进行通信时,如源 MAC 为主设备 MAC,目的 MAC (从设备 MAC)为 FFFFFFFFHH;且帧类型控制字标识为集总帧,则通信帧被数据链路中所有的从设备接收,从设备依次接收通信帧中对应的该从设备信息,上载对应返回信息,并同时向下一个从设备转发通信帧,直到最后一个从设备将数据传回 NCUC-Bus 主设备。

NCUC-Bus 进行通信时,如源 MAC 为主设备 MAC,目的 MAC 为从设备 MAC,则仅对通信链路中某一从设备(与目的 MAC 匹配的从设备)进行数据交换,实现 NCUC-Bus 单地址传输(如图 7 所示)。从设备依次接收通信帧并对报文 MAC 进行匹配,若匹配成功,则从设备对接收到的数据进行操作,然后向下个从设备转发,若匹配不成功,则直接向下个从设备转发,直至回到主设备。

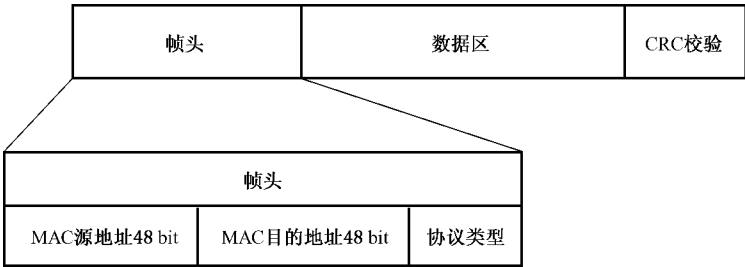


图 7 帧的寻址和识别

6 链路连接的建立与管理

6.1 链路连接的建立

NCUC-Bus 支持两种连接形式:环形、线形。对于环形连接,网络中存在一条或两条单向传输的数据链路。对于线形连接,主设备可以是端节点也可以是中间节点。NCUC-Bus 是一种主-从式的现场总线网络,链路中拥有一个主设备(主站)和多个从设备(从站)。主设备与从设备依次连接,形成环形或线形网络连接结构;NCUC-Bus 环路中的每个站点设备都包含两个相同的网络端口(端口 1 和端口 2),每个端口包含有独立的物理层芯片和收发链路两个通信接口;通信由 NCUC-Bus 主设备发起,由从设备依次进行通信数据处理,转发相邻从设备,最终回到主设备。

NCUC-Bus 采用有确认的面向连接的服务,在传递数据之前,需建立链路连接。NCUC-Bus 通过总线自举对网络连接结构进行扫描,NCUC-Bus 主设备通过拓扑结构识别,确定网络传输的数据链路。NCUC-Bus 支持环形、线形网络拓扑(如图 8~图 11 所示)。

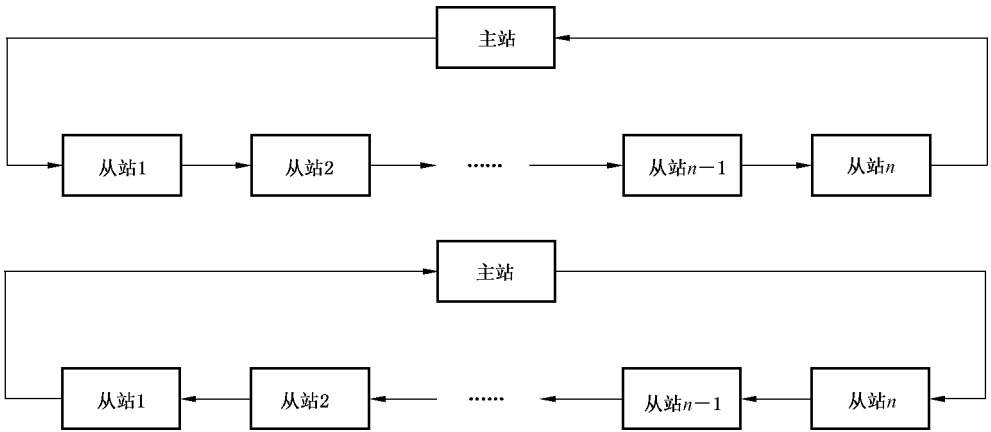


图 8 单环形网络通信链路

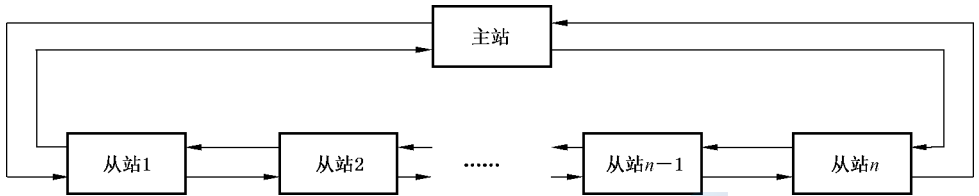


图 9 双环形网络通信链路

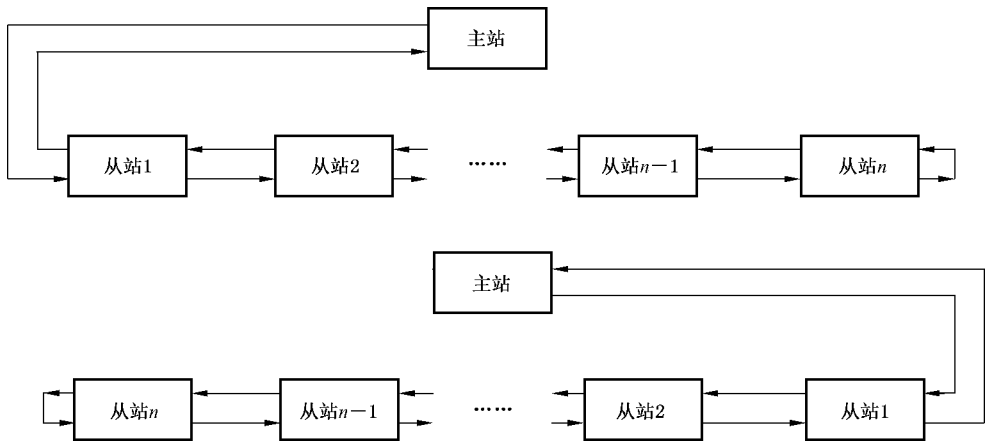


图 10 单线形网络通信链路

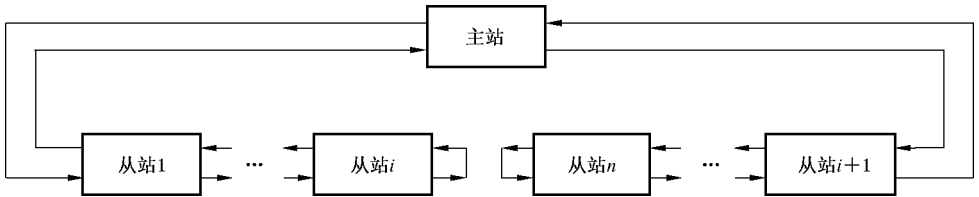


图 11 双线形网络通信链路

6.2 数据链路的转换

NCUC-Bus 可工作于两种拓扑结构形式：环形、线形。当网络为双环形拓扑结构，网络中同时存在两条单向传输的数据链路。若在双环形链路中某一节点端口出现故障时，NCUC-Bus 可以根据网络设置，提供报警，进行拓扑结构重构。当网络设置选择支持拓扑结构重构时，网络自动转换成线形结构，继续通信，数据链路的转换过程如图 12、图 13 所示。

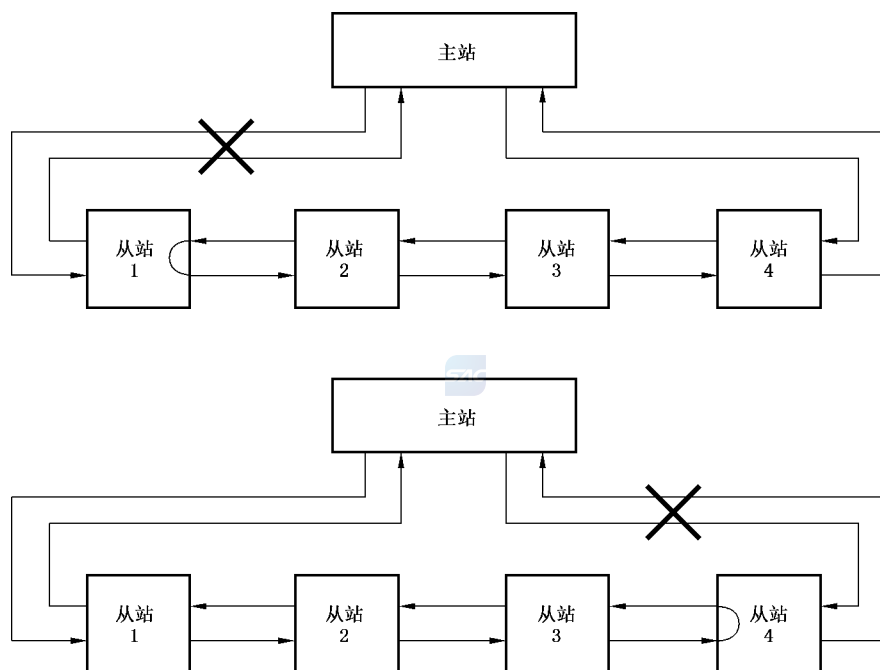


图 12 环形转换为单线形拓扑结构

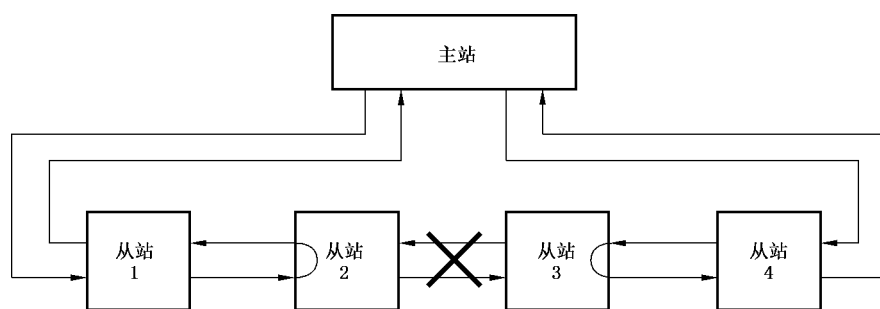


图 13 环形转换为双线形拓扑结构

6.3 数据链路故障

若在双环形链路中某一节点端口出现故障时，NCUC-Bus 可以根据网络设置，支持网络报警或者拓扑结构重构。若在单环、线形链路中存在任意节点端口故障，或双环链路中存在有两处以上的节点端口故障，如图 14、图 15、图 16 所示，则网络不可使用，系统报警，停止工作。

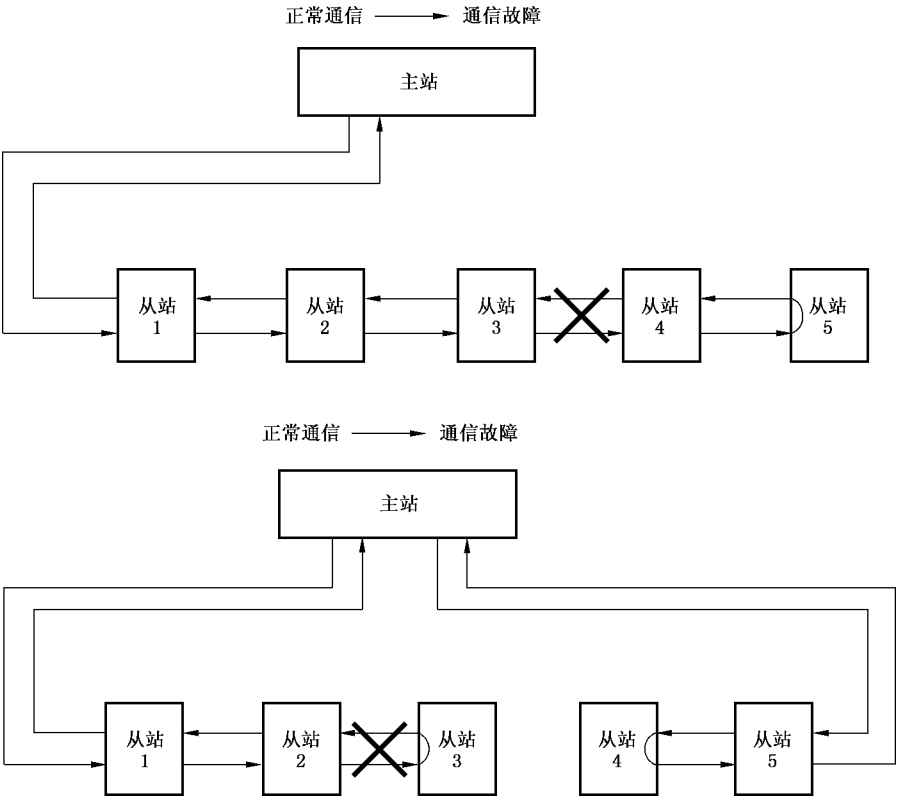


图 14 线形数据连接的故障

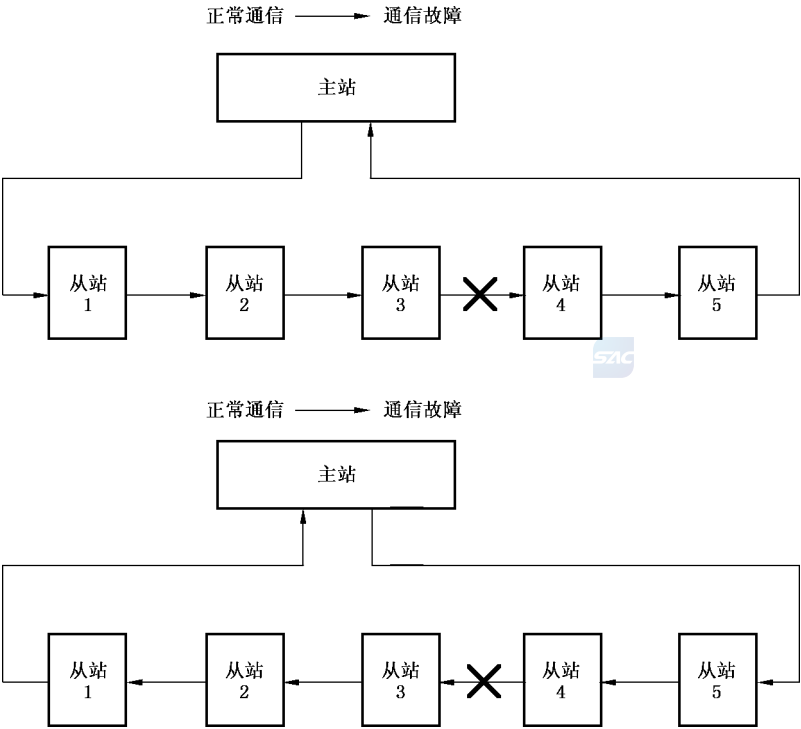


图 15 单环形数据连接的故障

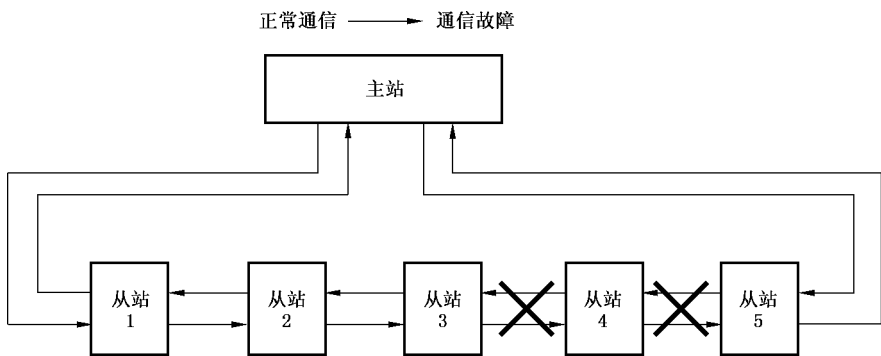


图 16 环形数据连接的故障

7 链路层数据传输

7.1 链路传输服务

NCUC-Bus 链路传输服务属于 LLC 对应用层提供的服务,包括:

- 集总帧数据通信服务;
- 单地址帧数据通信服务;
- 广播帧数据通信服务。

NCUC-Bus 在同一传输链路上分时实现多类型数据帧的通信服务。

集总帧数据通信服务可实现实时性数据传输(如命令、控制、反馈、状态等数据通信),一般每一个周期定时发送。单地址帧数据通信服务实现包括设备参数配置等数据通信,一般非周期即时发送。广播帧数据通信服务实现从设备管理,例如初始化复位、编址、清故障等数据通信,一般非周期即时发送。NCUC-Bus 数据通信服务的时序如图 17 所示。

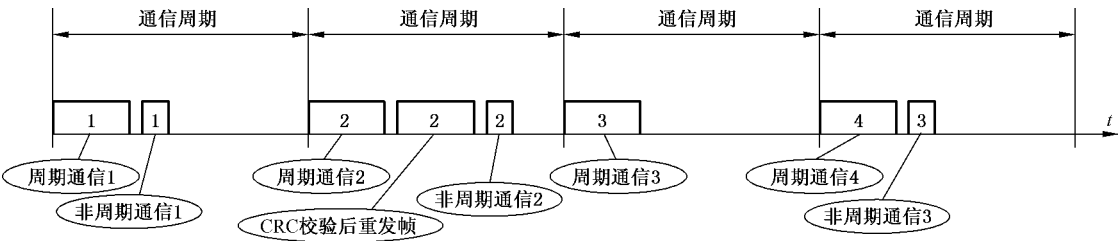


图 17 NCUC-Bus 通信的时序图

NCUC-Bus 集总帧数据通信服务在每一个通信周期定时执行,主设备在处理完集总帧数据后,才执行非周期数据通信服务。为保证 NCUC-Bus 设备控制的实时性,数据在整个通信链路上的传输时间只占通信周期的一部分(如图 18 所示)。

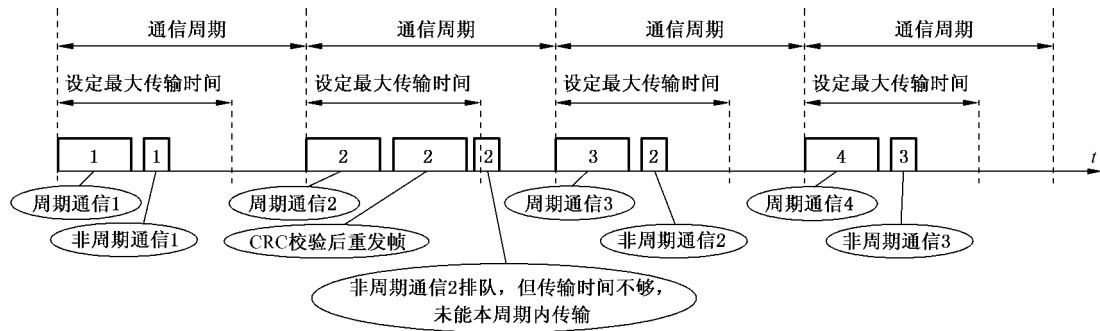


图 18 NCUC-Bus 传输时间示意图

NCUC-Bus 设置的用于数据帧传输的时间,应保证如下条件:

(周期数据通信时间+非周期数据传输时间)<最大设定传输时间<通信周期

其中各个时间计算关系如下:

周期数据传输时间=(传输速率×周期通信帧长度+传输间隔)×设置的重传次数

非周期数据传输时间=传输速率×非周期通信帧长度+传输间隔

传输时间=周期数据传输时间+非周期数据传输时间

7.2 链路传输流量控制

在 NCUC-Bus 协议中,为了提高数据帧传输的可靠性,可以通过配置实现数据帧在同一通信周期内的多次重传。

NCUC-Bus 支持以下两种重传机制:停止-等待通信和滑动窗口通信。

a) 停止-等待通信

在 NCUC-Bus 停止-等待通信方式中,主设备发送数据帧后,等待从设备返回数据帧,只有接收到返回帧后才发送下一帧(如图 19 所示)。

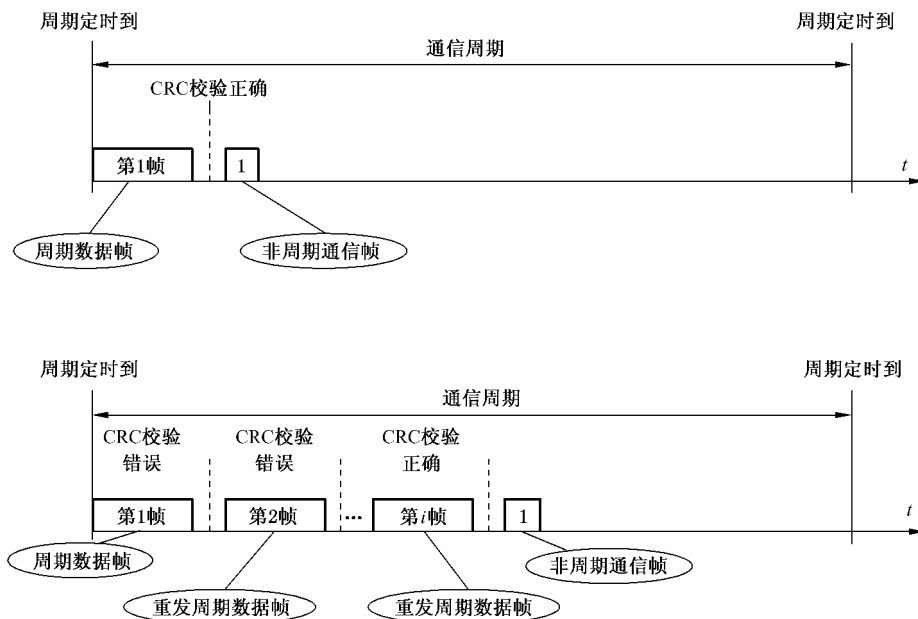


图 19 停止-等待通信

b) 滑动窗口通信

NCUC-Bus 还可以采用滑动窗口通信方式,运用多帧连发的方式处理数据帧,主设备连续发送 n 帧后,再接收并处理返回帧(如图 20 所示)。

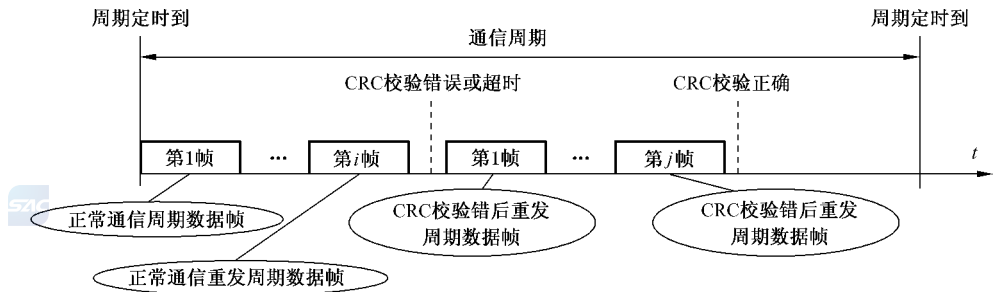


图 20 滑动窗口通信

8 差错检测和恢复

8.1 差错检测

NCUC-Bus 数据帧采用循环冗余校验码对传输数据流进行差错校验。NCUC-Bus 数据帧在有效数据区后加 CRC 校验区实现差错校验(如图 21 所示)。NCUC-Bus 循环冗余校验码采用与 IEEE Std 802.3—2005 标准兼容的 CRC32 算法或 CRC16 算法。

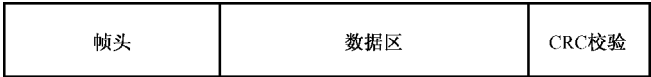


图 21 传输通信 CRC 校验

8.2 差错纠正

NCUC-Bus 设备发现传输出错后可按照应用配置进行纠正。NCUC-Bus 采用重发纠错法来纠正传输差错。NCUC-Bus 数据帧从主设备出发,遍历各个从设备节点完成数据交换后,回到主设备,主设备根据接收的反馈信息进行 CRC 校验,如果出现错误,主设备根据应用设置,选择是否重传。若主设备选择重新传送数据帧,则直至传送正确或所传输的帧数超过设定重传帧数为止。在重发纠错法中,主要采用下列机制实现差错纠正:

a) CRC 校验错误重发

主设备对返回的数据帧进行 CRC 校验,如果出现错误,主设备将重新传送该帧,直至传送正确或所传输的帧数超过设定重传帧数为止;

b) 超时重发

主设备在发出一个数据帧后开始计时,如果在规定的时间内没有收到该帧的返回帧,则认为该帧出错或丢失,并重新发送该帧,直至传送正确或所传输的帧数超过设定重传帧数为止。

8.3 NCUC-Bus 链路容错机制

NCUC-Bus 采用多种方法如链路冗余、校验、重发、断路调整等提高通信的可靠性。

a) 正常通信的重发机制

在通信过程中,为保证传输的可靠性和连续性,主设备可设置重复发送多次数据帧(如图 22 所示)。

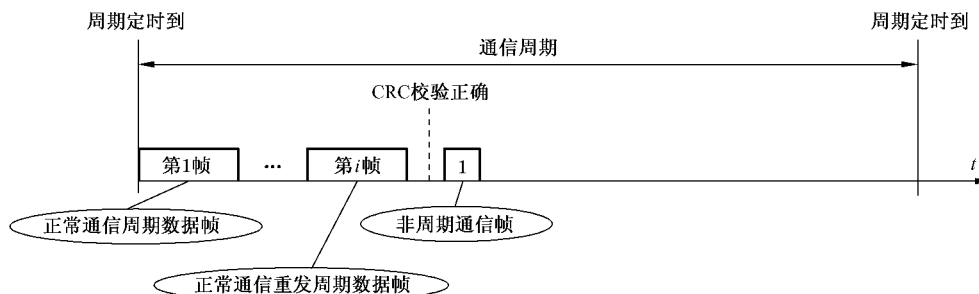


图 22 正常通信的重传机制

b) CRC 校验错误和超时的重发机制

主设备对返回的数据帧进行 CRC 校验,如果 CRC 校验错误,则认为该帧错误。

主设备在发出一个数据帧后开始计时,如果在一个规定的时间内没有收到返回帧,则认为该帧出错或丢失。

当通信应用层服务设定启动错误和超时重发机制时,需设定相应的帧丢失或错误重发帧数。此时,当主设备判断出现帧出错或丢失时,主设备将重新传送该帧(如图 23 所示),直到主设备正确接收该帧或者重发次数超过应用服务设定的重发帧次数。

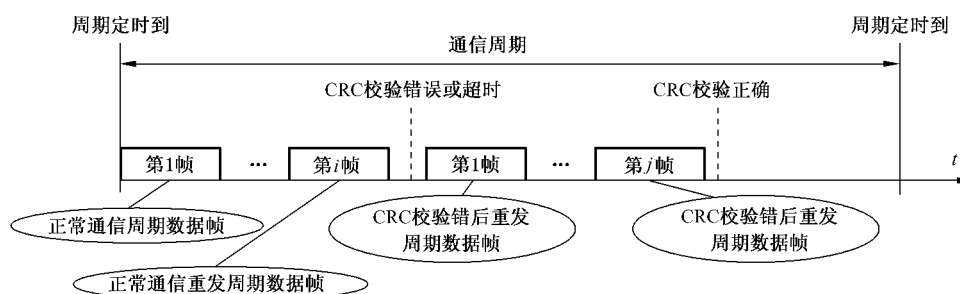


图 23 CRC 校验错误和超时的重发机制

c) 环形拓扑的线路冗余

在 NCUC-Bus 双环形拓扑结构网络中包含两个独立的链路,每个链路拥有独立的物理层和数据链路层。正常通信时,两条数据链路同时用于数据传输,可以通过系统配置,其中一条数据链路设定以为冗余链路,实现数据的冗余传输。

d) 线路拓扑重构

在 NCUC-Bus 双环拓扑结构网络中,存在两条独立的单向传输的数据链路,可以通过链路配置,将其中一条数据链路设定为冗余数据传输。此时,若链路中有一设备端口出现故障,则根据网络设置及故障的具体位置,总线的环拓扑结构转换为线形拓扑结构,继续通信。同时也可以根据网络设置,选择是否报警。若有两条链路均出现故障,则网络不可用,系统报警,停止工作(详见 6.2)。

8.4 NCUC-Bus 通信故障

对于设备故障,NCUC-Bus 根据故障严重程度和故障响应级别的设置,采用以下不同处理策略:

a) 通信失败故障

正常通信失败后,主设备根据系统设置的重发机制重传数据帧,如果重传的帧数超过设定重传帧数,主设备根据设置的允许网络数据错误数,选择网络工作状态,如果传输数据错误数超过允许网络数据错误数,总线发出网络通信故障报警。

b) 通信线路断线

若 NCUC-Bus 工作在线形或单环形拓扑结构,网络总线出现任何故障,网络都将报警。若 NCUC-Bus 工作在环形拓扑结构,当网络出现两个节点端口以上的断线,则网络不可用,系统报警(详见 6.3)。

在运行态下,如果从设备在规定的时间内没有收到报文,则从设备认为网络链路故障。从设备可以根据设备自身保存的设备安全字进行安全状态的输出。



参 考 文 献

- [1] IEEE Std 1394—1995 高性能串行总线 IEEE 标准
 - [2] IEEE Std 1394a—2000 高性能串行总线 IEEE 标准—第 1 次修订版
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
机床数控系统
NCUC-Bus 现场总线协议规范
第 3 部分:数据链路层

GB/T 29001.3—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-51780168

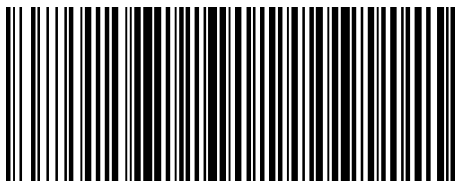
010-68522006

2013 年 5 月第一版

*

书号: 155066 • 1-47208

版权专有 侵权必究



GB/T 29001.3—2012